

$$\begin{cases} u_t(t, x) = u_{xx}(t, x) + f(t, x) \\ u_x(t, 0) = 0 \\ u_x(t, 1) = 0 \\ u(0, x) = u^0(x) \end{cases} \quad \begin{cases} u(t, x) = X(x) \cdot T(t) : XT' = X''T \Rightarrow \frac{X''}{X} = \frac{T'}{T} = -\lambda \Rightarrow T = Ce^{-\lambda t} \\ u_x(t, 0) = X'(0) \cdot T = 0 \Rightarrow X'(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0 \\ u_x(t, 1) = X'(1) \cdot T = 0 \Rightarrow X'(1) = 0 \Rightarrow C_2 \sin(\sqrt{\lambda}) \cdot \sqrt{\lambda} \Rightarrow \sin(\sqrt{\lambda}) = 0 \Rightarrow \lambda = (\pi k)^2, k \in \mathbb{Z} \\ u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(\pi k x) e^{-x^2 k^2 t} \end{cases}$$

Явная схема

$$\begin{cases} \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \frac{u_{m-1}^n - 2u_m^n + u_{m+1}^n}{h^2} + f_m^n \\ u_1^n = u_0^n \\ \frac{u_1^n - u_{N-1}^n}{h} = -\frac{h}{2} \left[\frac{u_1^n - u_{N-1}^n}{\tau} - f_1^n \right] \end{cases} \quad \left[-\frac{h}{2}, 1 \right]$$

$$\begin{cases} u(t_n, x_m+h) = u(t_n, x_m) + h u_x(t_n, x_m) + \frac{h^2}{2} u_{xx}(t_n, x_m) + \frac{h^3}{6} u_{xxx}(t_n, x_m) + O(h^4) \\ u(t_n, x_m-h) = u(t_n, x_m) - h u_x(t_n, x_m) + \frac{h^2}{2} u_{xx}(t_n, x_m) - \frac{h^3}{6} u_{xxx}(t_n, x_m) + O(h^4) \\ u(t_n+\tau, x_m) = u(t_n, x_m) + \tau u_t(t_n, x_m) + \frac{\tau^2}{2} u_{tt}(t_n, x_m) + \frac{\tau^3}{6} u_{ttt}(t_n, x_m) + O(\tau^4) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\frac{u(t_{n+1}, x_m) - u(t_n, x_m)}{\tau} = u_t(t_n, x_m) + O(\tau)$$

$$\frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2} = u_{xx}(t_n, x_m) + O(h^2)$$

$$\Rightarrow \bullet \left\| \frac{u(t_{n+1}, x_m) - u(t_n, x_m)}{\tau} - u_{xx}(t_n, x_m) - f(t_n, x_m) \right\|_{F_h} = O(\tau + h^2)$$

$$\bullet \frac{u_m^n - u_{m-1}^n}{h} = \delta^n \Rightarrow \delta^n = u_x(t_n, x_m) - u_{xx}(t_n, x_m) \frac{h}{2} = \frac{h}{2} \left(-u_t(t_n, x_m) + f(t_n, x_m) \right) = \frac{h}{2} \left(-\frac{u_m^n - u_{m-1}^n}{\tau} + f(t_n, x_m) \right) \approx O(h^2) + O(\tau h^2) \leq O(h^2) + O(\tau^2) + O(h^4) \leq O(\tau^2 + h^2)$$

Устойчивость:

$$u_m^n = \sum_{k=1}^{N-1} C_k^{(n)} \cos(\pi k h m), \quad u_m^{n+1} = \sum_{k=1}^{N-1} C_k^{(n+1)} \cos(\pi k h m)$$

$$\sum_{k=1}^{N-1} \left(\frac{C_k^{(n+1)}}{\tau} - C_k^{(n)} \right) \cos(\pi k h m) = \frac{2}{h^2} \sum_{k=1}^{N-1} C_k^{(n)} \left[\cos(\pi k h m) (\cos(\pi k h) - 1) \right] = \frac{1}{h^2} \sum_{k=1}^{N-1} C_k^{(n)} \left[-4 \sin^2\left(\frac{\pi k h}{2}\right) \cdot \cos(\pi k h m) \right]$$

$$\frac{C_k^{(n+1)} - C_k^{(n)}}{\tau} = -4 \sin^2\left(\frac{\pi k h}{2}\right) C_k^{(n)} \Rightarrow C_k^{(n+1)} = (1 - 4 \tau \sin^2\left(\frac{\pi k h}{2}\right)) C_k^{(n)} \Rightarrow C_k^{(n)} = (1 - 4 \tau \sin^2\left(\frac{\pi k h}{2}\right))^n C_k^{(0)} \Rightarrow |1 - 4 \tau \sin^2\left(\frac{\pi k h}{2}\right)| \leq 1 \Leftrightarrow \tau \leq \frac{h^2}{2}$$

$$\|u_m^0\| = \left(\sum_{k=1}^{N-1} C_k^{(0)^2} \cdot \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sum_{k=1}^{N-1} C_k^{(0)^2} \right)^{\frac{1}{2}}; \quad \|u_m^n\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{k=1}^{N-1} C_k^{(n)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{k=1}^{N-1} (1 - 4 \tau \sin^2\left(\frac{\pi k h}{2}\right))^{2n} C_k^{(0)^2}} \leq \|u_m^0\| \quad - \text{условно устойчиво } \tau \leq \frac{h^2}{2}$$

$$\begin{aligned} u_m^n - u_{m-1}^n &= -\frac{h^2}{2\tau} u_m^n + \frac{h^2}{2\tau} u_{m-1}^{n-1} + \frac{h^2}{2} f_m^n \\ u_m^n \left(1 + \frac{h^2}{2\tau} \right) &= u_{m-1}^n + \frac{h^2}{2\tau} u_{m-1}^{n-1} + \frac{h^2}{2} f_m^n \\ u_m^n &= \frac{2\tau}{2\tau + h^2} \left(u_{m-1}^n + \frac{h^2}{2\tau} u_{m-1}^{n-1} + \frac{h^2}{2} f_m^n \right) \\ n &= 1, \dots, N \end{aligned}$$

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2} + f_m^n$$

$$u_m^{n+1} = \frac{\tau}{h^2} u_{m+1}^n - u_m^n \left(\frac{2\tau}{h^2} - 1 \right) + u_{m-1}^n \cdot \frac{\tau}{h^2} + \tau f_m^n$$

явная схема

$$\begin{cases} \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2} + f_m^n \\ u_1^n = u_0^n \\ \frac{u_M^n - u_{M-1}^n}{h} = -\frac{1}{2} \left[\frac{u_M^n - u_{M-1}^n}{\tau} - f_M^n \right] \end{cases}$$

Для явной схемы аппроксимация на решетке аналогичная с заменой t_n на t_{n+1}

Устойчивость:

$$\|u_m^n\| \leq c_1 \|u_m^0\| + c_2 \|f\|$$

$$\sum_{k=1}^{M-1} \frac{c_k^{(n+1)} - c_k^{(n)}}{\tau} \cos(\pi k h m) = \sum_{k=1}^{M-1} -c_k^{(n+1)} \lambda_k \cos(\pi k h m)$$

$$\frac{c_k^{(n+1)} - c_k^{(n)}}{\tau} = -c_k^{(n+1)} \lambda_k \Rightarrow c_k^{(n+1)} (1 + \tau \lambda_k) = c_k^{(n)} \Rightarrow c_k^{(n+1)} = \frac{c_k^{(n)}}{1 + \tau \lambda_k} \Rightarrow c_k^{(n)} = \frac{c_k^{(0)}}{(1 + \tau \lambda_k)^n}$$

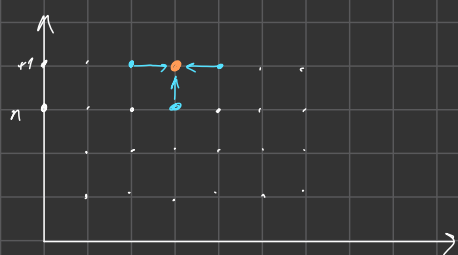
$$u_m^{n+1} = u_m^n + \frac{\tau}{h^2} (u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n) + \tau f_m^n$$

$$|m_0 = \arg \max_m |u_m^{n+1}| : \begin{cases} |u_{m_0}^{n+1}| > |u_{m_0-1}^{n+1}| \\ |u_{m_0}^{n+1}| \geq |u_{m_0+1}^{n+1}| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |2u_{m_0}^{n+1}| \geq |u_{m_0-1}^{n+1}| + |u_{m_0+1}^{n+1}| \\ \operatorname{sgn}(2u_{m_0}^{n+1}) = \operatorname{sgn}(u_{m_0-1}^{n+1} + u_{m_0+1}^{n+1}) \end{cases} \Rightarrow \|u_m^{n+1}\| = |u_{m_0}^{n+1}| \leq |u_{m_0}^n + \tau f_{m_0}^{n+1}| = |u_{m_0}^n + \tau f_m^{n+1}|$$

$$\Rightarrow \forall \tau, h: \|u_m^{n+1}\| \leq \|u_m^n\| + \tau \|f_m^{n+1}\| \leq \|u_m^{n-1}\| + \tau (\|f_m^n\| + \|f_m^{n-1}\|) \leq \dots \leq \|u_m^0\| + \sum_{k=0}^n \tau \|f_m^k\| \leq \|u_m^0\| + (n+1) \tau \max_k \|f_m^k\| \Rightarrow \text{безусловная устойчивость}$$

$$u_m^{n+1} = u_m^n + \frac{\tau}{h^2} (u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n) + \tau f_m^{n+1}$$

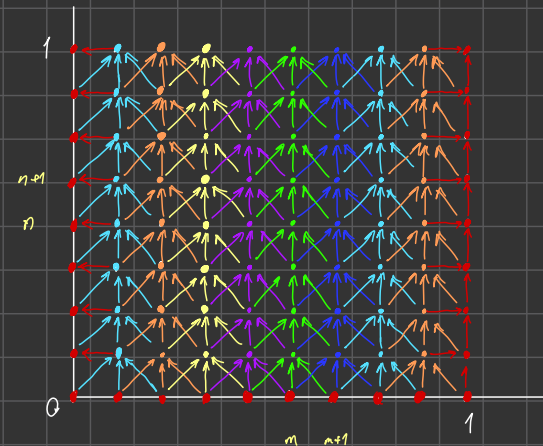
$$-\frac{1}{h^2} u_{m-1}^{n+1} + \left(\frac{2}{h^2} + \frac{1}{\tau} \right) u_m^{n+1} - \frac{1}{h^2} u_{m+1}^{n+1} = f_m^{n+1} + \frac{1}{\tau} u_m^n$$



$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{1}{h^2} & \left(\frac{2}{h^2} + \frac{1}{\tau} \right) & -\frac{1}{h^2} & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & -\frac{1}{h^2} & \left(\frac{2}{h^2} + \frac{1}{\tau} \right) & -\frac{1}{h^2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & 0 & -1 & 1 + \frac{h^2}{2\tau} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0^{n+1} \\ u_1^{n+1} \\ \vdots \\ u_{M-1}^{n+1} \\ u_M^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f_1^{n+1} + \frac{1}{\tau} u_1^n \\ \vdots \\ f_M^{n+1} + \frac{1}{\tau} u_M^n \\ \frac{h^2}{2} f_M^{n+1} + \frac{h^2}{2\tau} u_M^n \end{pmatrix}$$

$$\left\| \frac{u(t_{n+1}, x_m) - u(t_n, x_m)}{\tau} - \frac{u_{m+1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m-1}^{n+1}}{h^2} - f(t_{n+1}, x_m) \right\|_{F_h} = \|u_L(t_n, x_m) - u_{xx}(t_{n+1}, x_m) - f_m^{n+1} + O(\tau) + O(h^2)\|$$

$$= O(\tau + h^2)$$



проверка при $N=M$

Порядок сходимости для (M1,M2)=(10,20) есть 1.9661295675705412
Порядок сходимости для (M1,M2)=(20,40) есть 1.9216723200968822
Порядок сходимости для (M1,M2)=(40,80) есть 1.8513077108554286
Порядок сходимости для (M1,M2)=(80,160) есть 1.7404883325356018
Порядок сходимости для (M1,M2)=(160,320) есть 1.5887116605155784



Результаты:

Теоретически имели здесь порядок сходимости 2, по причине, доказанной выше.

Практически подтверждаем это экспериментами в нашей программе:

ЯВНАЯ СХЕМА

Порядок сходимости для $(M1, M2) = (10, 20)$ есть 2.089671676246699
Порядок сходимости для $(M1, M2) = (20, 40)$ есть 2.042220540981756
Порядок сходимости для $(M1, M2) = (40, 80)$ есть 2.0204330254556893
Порядок сходимости для $(M1, M2) = (80, 160)$ есть 2.010046421820313
Порядок сходимости для $(M1, M2) = (160, 320)$ есть 2.0049801672260887

НЕЯВНАЯ СХЕМА

Порядок сходимости для $(M1, M2) = (10, 20)$ есть 2.005296098122073
Порядок сходимости для $(M1, M2) = (20, 40)$ есть 2.000713013681859
Порядок сходимости для $(M1, M2) = (40, 80)$ есть 1.999903847716439
Порядок сходимости для $(M1, M2) = (80, 160)$ есть 1.9998394142854141
Порядок сходимости для $(M1, M2) = (160, 320)$ есть 1.999893866588983